

# LEZIONE 4

**L'induttore**

**La reattanza induttiva**

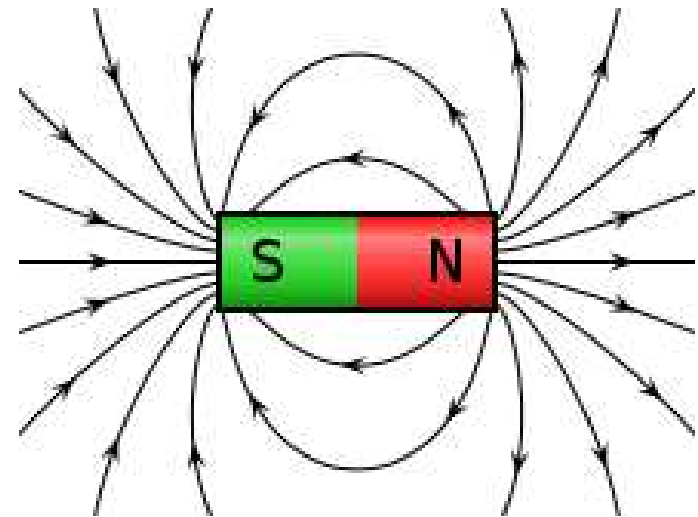
**Il trasformatore**

# I MAGNETI

I magneti sono corpi che generano un **campo magnetico** (es.: magnetite, neodimio)

Hanno due poli (nord e sud)

I poli di polarità opposta si attraggono, di polarità uguale si respingono



# IL CAMPO MAGNETICO

**Nel 1811 Oersted scoprì che un conduttore percorso da corrente elettrica genera un campo magnetico**

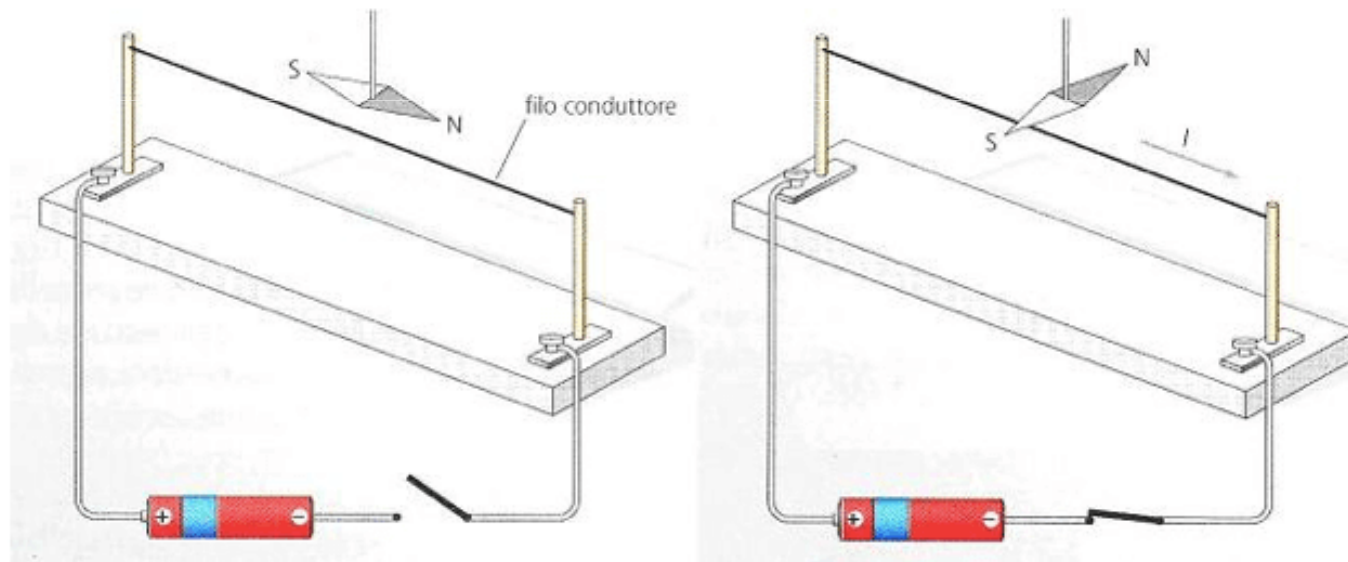
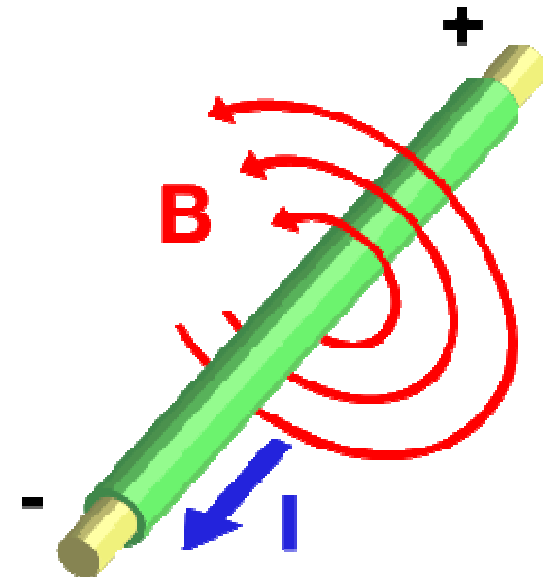
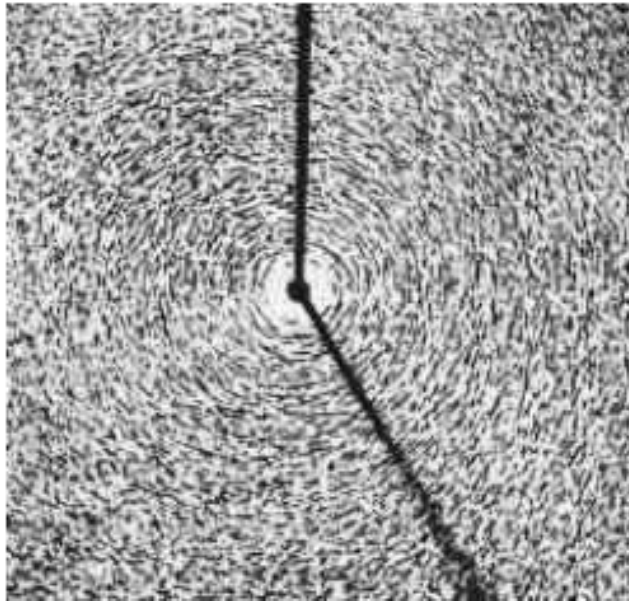


Immagine: chimica online

# IL CAMPO MAGNETICO

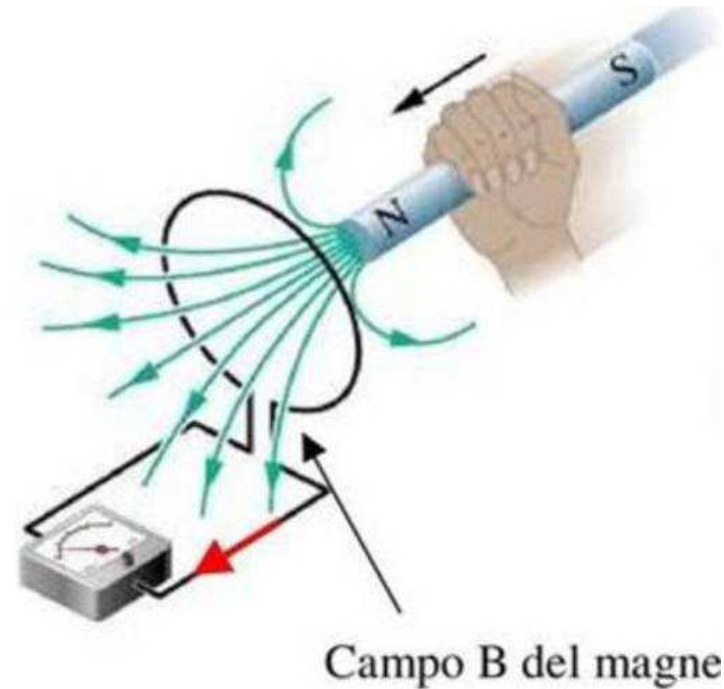
Se un conduttore viene percorso da corrente, si genera intorno ad esso un **campo magnetico** radiale al conduttore

L'**intensità** del campo magnetico è **proporzionale** alla corrente che transita



# LA CORRENTE INDOTTA

Nel 1830 Faraday scoprì che se si avvicina o si allontana un magnete da una spira, nella spira compare una corrente

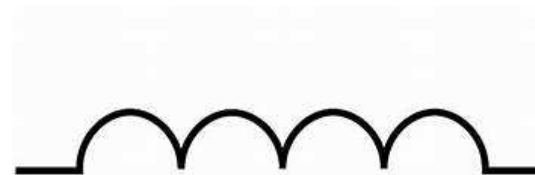


C'è corrente solo se c'è **moto relativo** tra spira e magnete  
Il moto relativo varia la **quantità di campo magnetico** che attraversa la spira

Un movimento **più veloce** genera una corrente **più intensa**

Immagine: PoliBa

# L'INDUTTORE



**Simbolo elettrico**

**Componente che sviluppa un campo magnetico quando è percorso da corrente**

# L'INDUTTANZA

**L'induttanza** è la grandezza che esprime quanto campo magnetico può generare un induttore (una bobina)

Induttanza (**L**) = rapporto fra flusso magnetico (Weber) e corrente (Ampere)

Unità di misura = **henry (H)**

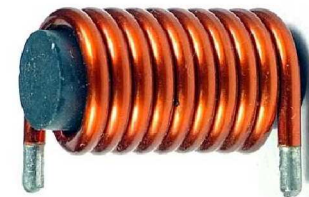
**1 henry = 1 weber : 1 ampere**

# L'INDUTTANZA

L'induttanza di una bobina:

- cresce col quadrato del numero di spire (**N**)
- cresce col diametro (**S**)
- diminuisce con la lunghezza (**l**)
- cresce con la permeabilità magnetica del nucleo ( **$\mu$** )

$$L = \mu \frac{N^2 S}{l}$$



# LA PERMEABILITA' MAGNETICA

Grandezza fisica che esprime l'attitudine di un materiale a magnetizzarsi in presenza di un campo magnetico

I materiali con maggiore permeabilità magnetica sono detti **ferromagnetici** (magnetite, nichel, ferro, cobalto, leghe)

Il nucleo fornisce un **percorso privilegiato** al campo magnetico



# PERDITE NEL NUCLEO

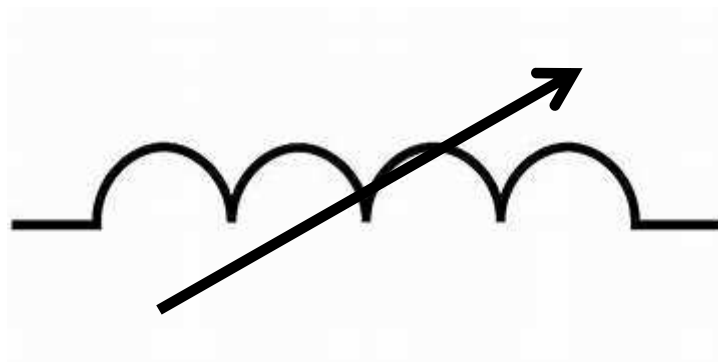
Se l'induttore è attraversato da una corrente alternata, nel nucleo passa un campo magnetico alternato

Il nucleo genera delle **perdite**, che provocano il suo riscaldamento



# L'INDUTTORE VARIABILE

**Induttore variabile**  
**Simbolo elettrico:**



# INDUTTORI IN SERIE E IN PARALLELO

Per gli induttori valgono le formule già viste per i resistori:

| Collegamento in serie           | Collegamento in parallelo                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$ | $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$ |

# INDUTTORI IN SERIE E IN PARALLELO

**Domanda 1:**

**Qual è l'induttanza totale di 2 induttori di 150  $\mu\text{H}$  e 250  $\mu\text{H}$  collegati in serie?**

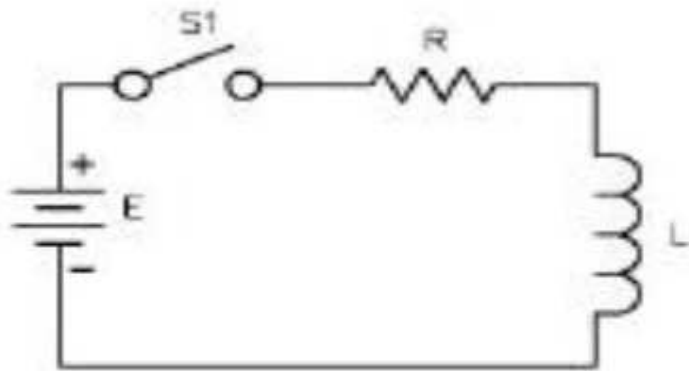
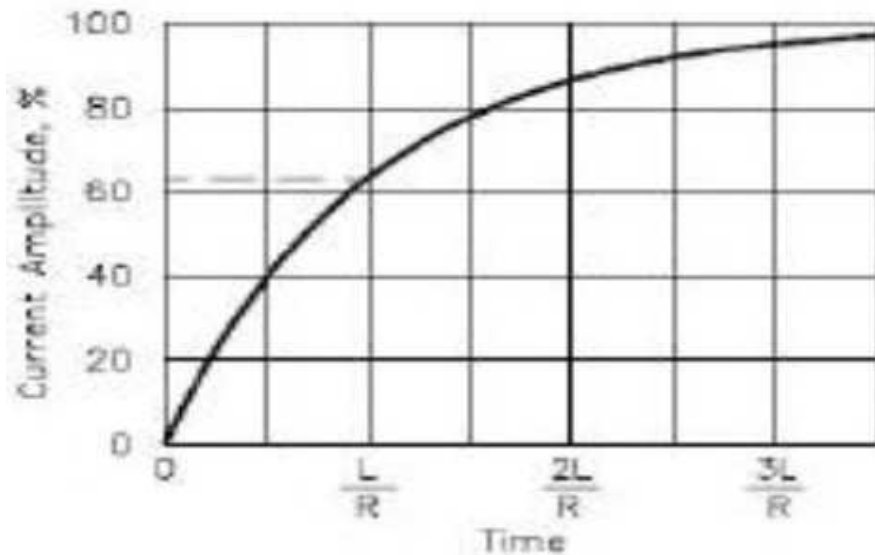
**Risposta:  $150 + 250 = 400 \mu\text{H}$**

**Domanda 2:**

**Qual è l'induttanza totale di 2 induttori di 200  $\mu\text{H}$  e 300  $\mu\text{H}$  collegati in parallelo?**

**Risposta:  $(200 \times 300) / (200 + 300) = 120 \mu\text{H}$**

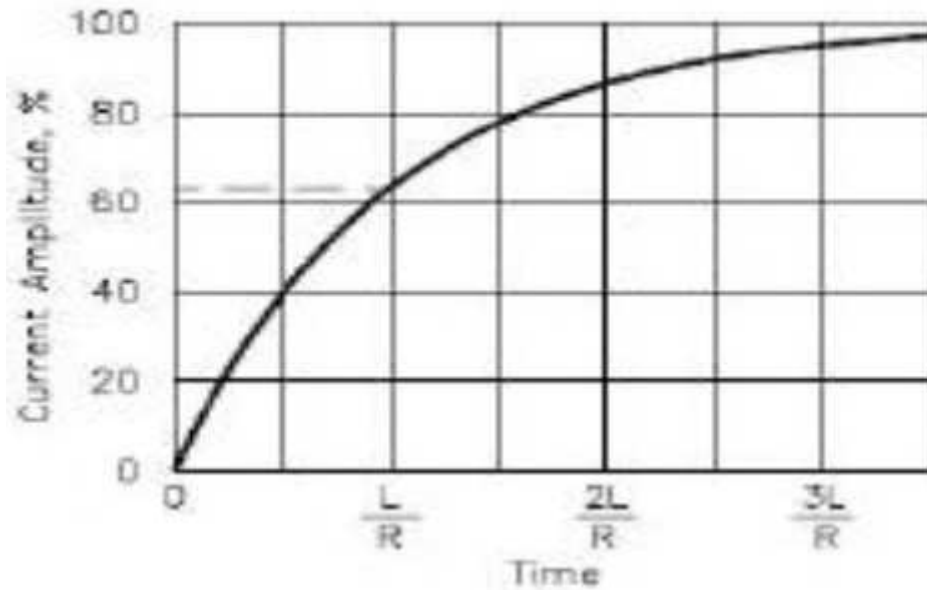
# LA COSTANTE DI TEMPO



Cosa succede quando si collega un induttore a una tensione continua?

La corrente cresce con una certa lentezza: è in “**ritardo**” rispetto alla tensione

# LA COSTANTE DI TEMPO

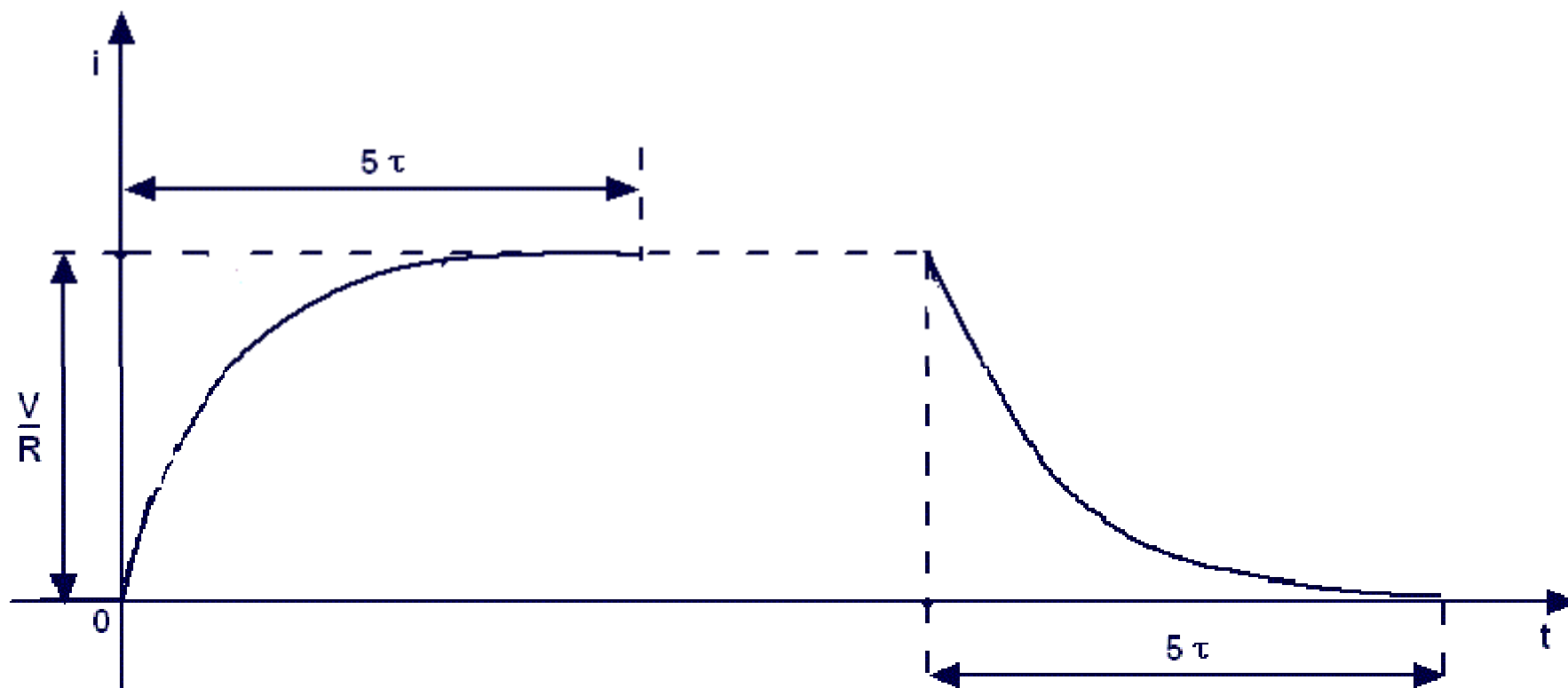


Si misura in **secondi (s)**

Vale:  **$\tau = L / R$**

**E' il tempo impiegato a raggiungere il 63% della corrente di regime**

# LA COSTANTE DI TEMPO



# LA FORZA CONTRO-ELETTROMOTRICE

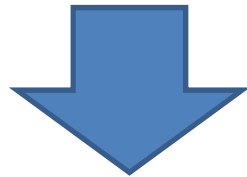
Quando **varia la corrente** che attraversa una bobina, varia anche il campo magnetico

Questa variazione genera nella bobina una **corrente indotta** (Faraday)

Il verso della corrente indotta è tale da **opporsi** alla variazione che la ha generata

# L'INDUTTORE IN CORRENTE ALTERNATA

Immagazzina energia sottoforma di campo magnetico, **opponendosi** al passaggio della corrente alternata



La corrente continua lo può **attraversare**  
La corrente alternata viene **ostacolata**



# LA REATTANZA INDUTTIVA

E' la forza di **opposizione** che un induttore produce al passaggio della corrente alternata

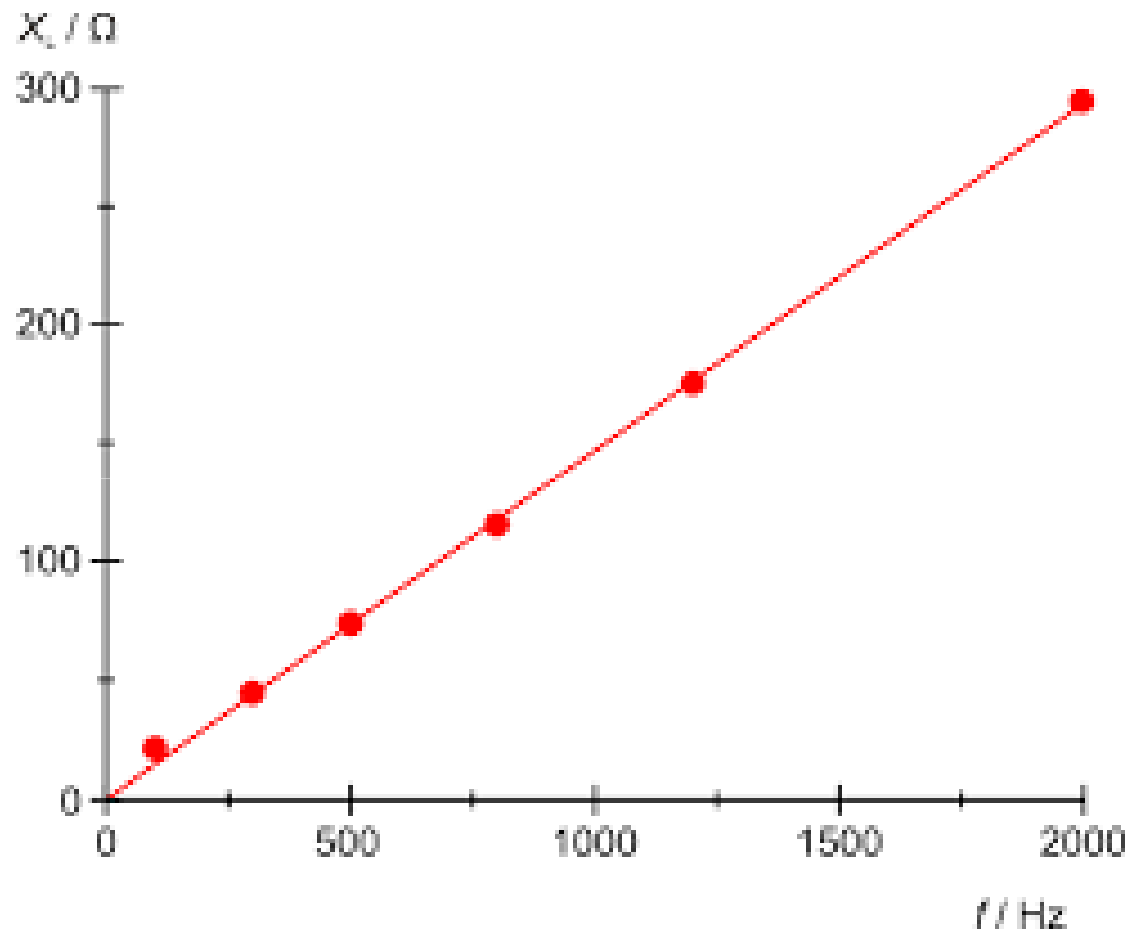
Si misura in **ohm** ( $\Omega$ )

Varia in funzione della frequenza

Si indica con  **$X_L$**  e vale:  **$X_L = 2 \pi f L$**

# LA REATTANZA INDUTTIVA

$$X_L = 2 \pi f L$$



# ESERCIZIO

**Consideriamo un induttore da 10 mH**

**Quanto vale la sua reattanza a 100 KHz?**

**Quanto vale la sua reattanza a 1 MHz?**

**Quanto vale la sua reattanza a 10 MHz?**

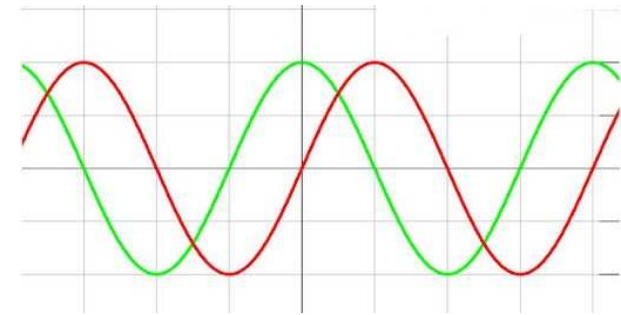
$$X_L = 2 \pi f L$$

# L'INDUTTORE IN CORRENTE ALTERNATA

Quando una corrente alternata attraversa un induttore:

La corrente è in **RITARDO** rispetto alla tensione di  $90^\circ$

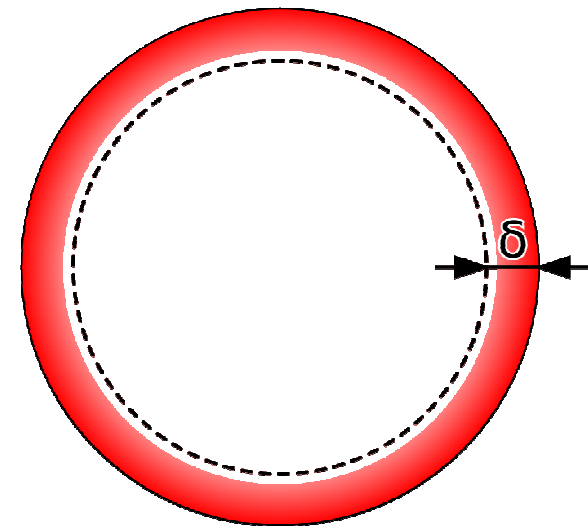
ovvero



La tensione è in **ANTICIPO** rispetto alla corrente di  $90^\circ$

# EFFETTO PELLE

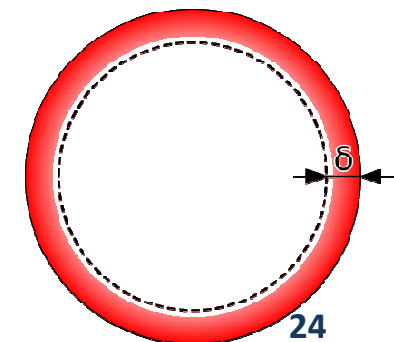
Fenomeno per il quale la corrente alternata tende, aumentando la frequenza, a scorrere sulla superficie esterna del conduttore



# EFFETTO PELLE

| Frequenza $f$ | Profondità di pelle $\delta$ (rame) |
|---------------|-------------------------------------|
| 10 kHz        | 0.66 mm                             |
| 50 kHz        | 0.30 mm                             |
| 100 kHz       | 0.21 mm                             |
| 500 kHz       | 0.094 mm = 94 $\mu\text{m}$         |
| 1 MHz         | 0.066 mm = 66 $\mu\text{m}$         |
| 10 MHz        | 0.021 mm = 21 $\mu\text{m}$         |
| 100 MHz       | 0.0066 mm = 6.6 $\mu\text{m}$       |

Fonte: Quattrodispositivi.it

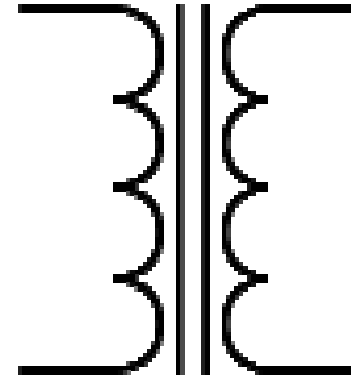


# IL TRASFORMATORE



# IL TRASFORMATORE

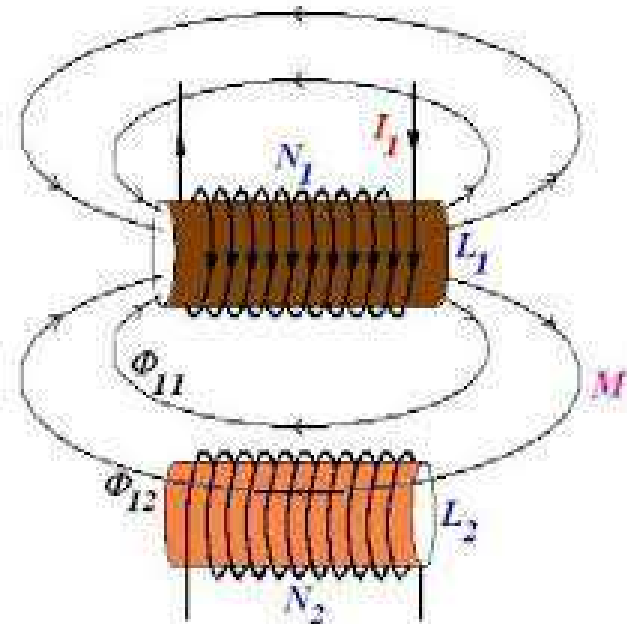
Dispositivo elettrico in grado di trasformare la **tensione** di una **corrente alternata**



Simbolo elettrico

# LA MUTUA INDUZIONE

Il campo magnetico generato da un induttore percorso da corrente alternata **induce** a sua volta una **corrente indotta** in un secondo induttore 'accoppiato' al primo



# COME E' FATTO UN TRASFORMATORE

Ha due avvolgimenti, chiamati

- **primario** (di solito l'ingresso del 220 V)
- **secondario** (l'uscita alla tensione desiderata – es.:12 V)

Primario e secondario sono avvolti su un **nucleo ferromagnetico** che concatena il flusso magnetico tra i due, disperdendone pochissimo

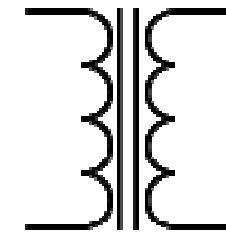
Le **potenze** applicate sul primario e sul secondario si considerano uguali (rendimento teorico = 100%)

# IL RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE

Il 'rapporto di trasformazione' (k) è dato dal rapporto fra le spire del primario ( $N_p$ ) e del secondario ( $N_s$ ).

$$K = N_p : N_s$$

$$K = V_{in} : V_{out}$$



Vale anche la seguente relazione:

$$V_{out} = V_{in} : K$$

# ESERCIZIO 1

**Un trasformatore ha:**

- il primario di 500 spire**
- il secondario di 25 spire**

**Qual è il suo rapporto di trasformazione K ?**

$$K = N_p : N_s = 500 : 25 = 20$$

**Se al primario si applica una tensione di 220V, che tensione avremo sul secondario?**

$$V_{out} = V_{in} : K = 220V/20 = 11 V$$

## ESERCIZIO 2

Un trasformatore ha il primario a 220 V ed il secondario a 22 V.

Se nel primario scorre una corrente di 1 A, quale corrente scorrerà nel secondario?

$$P=V*I \quad I=P/V \quad V=P/I$$

Potenza sul primario:  $P = V*I = 220V*1A = 220W$

Corrente sul secondario:  $I = P/V = 220W/22V = 10A$

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**